

Esame Software Engineering (AA 2025/26)

19 Febbraio 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 1 (20 punti)

In un area ci sono N *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV). Per ogni istante $t = 1, 2, \dots$ la posizione nella dimensione $k = 1, 2, 3$ del veicolo $i = 1, \dots, N$ è descritta dalle equazioni:

$$x_{k,i}(t+1) = x_{k,i}(t) + v_{k,i}(t) * T \quad (1)$$

(2)

dove:

- T è il *time step*
- $x_{k,i}(t)$ e $v_{k,i}(t)$ sono, rispettivamente, posizione e velocità sull'asse k del veicolo i al tempo $t * T$

La velocità $v_{k,i}(t)$ è definita come segue:

$$v_{1,i}(t) = V \cdot \sin \theta_i(t) \cdot \cos \phi_i(t) \quad (3)$$

$$v_{2,i}(t) = V \cdot \sin \theta_i(t) \cdot \sin \phi_i(t) \quad (4)$$

$$v_{3,i}(t) = V \cdot \cos \theta_i(t) \quad (5)$$

dove:

- $\theta_i(t) \in [0, \pi]$ (angolo polare o colatitudine) è l'angolo rispetto all'asse z positivo;
- $\phi_i(t) \in [0, 2\pi]$ (azimut) è l'angolo sul piano xy rispetto all'asse x positivo.

In altri termini, la velocità del drone i al tempo t è rappresentata, in coordinate sferiche, dalla tripla $(V, \theta_i(t), \phi_i(t))$.

Si noti che il modulo della velocità è fissato a V per tutti i droni e per qualsiasi istante di tempo. L'unica cosa che cambia sono i valori di $\theta_i(t)$ e $\phi_i(t)$ che definiscono la direzione in cui si muove il drone. Quindi basta definire questi valori per definire la velocità del drone.

Per ogni istante $t = 1, 2, \dots$ e per ogni veicolo i , $\theta_i(t)$ e $\phi_i(t)$ sono definiti come segue:

- $\theta_i(t)$ = un valore scelto uniformemente a random nell'intervallo $[0, \pi]$;
- $\phi_i(t)$ = un valore scelto uniformemente a random nell'intervallo $[0, 2\pi]$.

Al tempo $t = 0$ i valori $x_{k,i}(0)$ vengono scelti uniformemente a random nell'intervallo $[-L, L]$.

1 Obiettivo

Un veicolo i ha una collisione al tempo t se esiste un veicolo $j > i$ che si trova a distanza minore di D dal veicolo i . La restrizione $j > i$ impedisce di contare due volte la collisione tra i veicoli i e j .

Le collisioni vengono misurate al tempo 0 ed ogni volta che un drone aggiorna la sua posizione. Quindi ai tempi $t = 0, 1, 2, \dots$. Il numero totale di collisioni è la somma delle collisioni per ogni veicolo.

Il *collision rate* è il numero totale di collisioni rilevate durante la simulazione diviso l'orizzonte di simulazione. Si vuole riportare in uscita il valore atteso del *collision rate* calcolato eseguendo M simulazioni Montecarlo.

2 Parametri

I parametri della simulazione sono:

1. T: time step (valore reale positivo)
2. H: orizzonte di simulazione (valore reale positivo)
3. L: ampiezza area droni (valore reale positivo)
4. V: valore assoluto velocità (valore reale positivo)
5. N: numero di droni (valore intero positivo)
6. M: numero di simulazioni montecarlo (valore intero positivo)

3 Formato dei parametri di input

I parametri della simulazione sono forniti nel file `parameters.txt`. Le righe del file `parameters.txt` hanno tutte lo stesso formato:

<ID del parametro> <valore del parametro>

Un esempio di file `parameters.txt` è:

```
T 0.5
H 22.7
M 100
N 10
L 50
V 0.5
```

4 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file `results.txt` la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file `results.txt` hanno il formato

`C <collision rate>`

Un esempio di file `results.txt` è:

```
2025-01-09-Mario-Rossi-1234567  
C 124.67
```